

Risques climatiques — M2 Actuariat

Modèle climatique : émissions, concentrations et température

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

2 septembre 2026, 10 h 45–12 h 45

Objectifs

- Comprendre les **fondements** des modèles climatiques et leurs projections.
- Simulation de modèles climatiques sur des données historiques et réalisation de certaines prévisions conditionné aux scénarios d'émission.

Matériaux:

- `Climate_Models_Notebook.ipynb` *notebook d'introduction aux modèles climatiques.*
- `Climate_Models.py` *module de simulation des modèles climatiques réduits.*

Présentation

Présentation : Pourquoi les économistes devraient-ils s'intéresser aux sciences du climat?

- Le changement climatique résulte de processus physiques **résumés par une chaîne causale simple**.
- Les modèles d'évaluation intégrée comme DICE ou FAIR reposent sur cette chaîne.
- Comprendre ces éléments permet d'interpréter ou d'étendre les IAM.

La chaîne climat-économie

Émissions → Concentrations → Forçage radiatif → Température → Impacts

- Chaque flèche correspond à un processus physique.
- Les IAM utilisent des versions réduites de ces processus.

Comment les climatologues étudient-ils le système?

- **Modèles de circulation générale** et **modèles du système Terre (ESM)** :
 - Simuler l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, la surface terrestre et les cycles biogéochimiques.
 - Basé sur des lois physiques (dynamique des fluides, thermodynamique, transfert radiatif).
 - Utilisés dans les rapports du GIEC pour les projections climatiques.
- Atouts :
 - Haute fidélité, détail spatial, de nombreux processus inclus.
 - Fournir des repères pour la compréhension scientifique.
- Limites applicables aux modèles d'évaluation intégrée:
 - Coût de calcul extrême (supercalculateurs).
 - Les résultats ne sont pas facilement intégrés dans les modèles d'optimisation ou de politique.

Objectif aujourd'hui: L'économie du changement climatique

- Nous travaillerons avec **Modèles climatiques à forme réduite (MRC)**:
 - Tractable et transparent → utilisable dans les modèles économiques.
 - Capturer les principaux mécanismes physiques sans système terrestre complet complexity.

La chaîne climat-économie

Émissions → Concentrations → Forçage radiatif → Température

Feuille de route : nous suivrons cette chaîne des émissions aux températures, en reliant modèles réduits et processus physiques.

Émissions (les intrants)

Émissions: Qu'est-ce que les émissions?

- **Définition** : *flux* anthropiques de gaz à effet de serre vers l'atmosphère, principalement CO_2 , CH_4 et N_2O .
- **Aujourd'hui** : CO_2 (énergies fossiles et usage des sols), puis d'autres gaz comme le CH_4 .
- Les émissions sont des flux $\Rightarrow$ elles alimentent les *stocks* atmosphériques via le cycle du carbone.

Émissions: Trois principaux gaz de serre

Les trois principales sources:

- **Dioxyde de carbone (CO_2)**
 - De la combustion des combustibles fossiles, du ciment, du changement d'affectation des terres.
 - Longtemps: persiste pendant des siècles.
 - $\sim 76\%$ des émissions mondiales de GES (éq.- CO_2 -eq).
- **Méthane (CH_4)**
 - De l'agriculture (riz, bétail), combustibles fossiles extraction et déchets.
 - Durée de vie courte (~ 10 ans), mais fort pouvoir réchauffant.
 - $\sim 16\%$ des émissions mondiales de GES.
- **Protoxyde d'azote (N_2O)**
 - Des engrais, de la combustion de la biomasse, de l'industrie.
 - Durée de vie d'environ 120 ans.
 - $\sim 6-7\%$ des émissions mondiales de GES.

Pour résumer cette section, il vous suffit de vous souvenir :

- En principe, les modèles peuvent prendre trois entrées exogènes distinctes:

$$\{E_t^{CO_2}\}_{t \geq 0}, \quad \{E_t^{CH_4}\}_{t \geq 0}, \quad \{E_t^{N_2O}\}_{t \geq 0}.$$

- Dans les modèles simplifiés à forme réduite, seul le CO_2 les émissions sont modélisées explicitly; CH_4 et N_2O sont souvent représentés par un terme de forçage exogène.

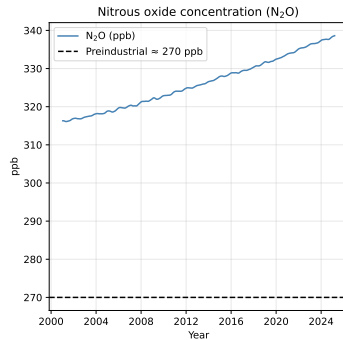
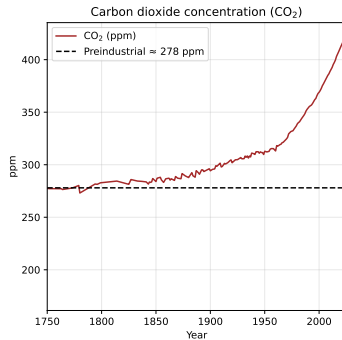
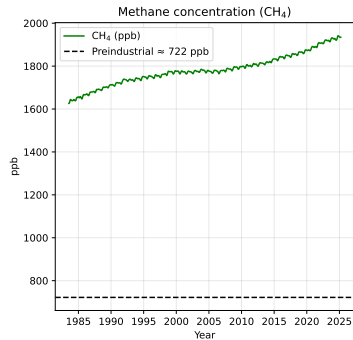
Concentrations

[Émissions (flux)] → [Atmospheric Concentration (stock)] → ...

Émissions (flows) aux concentrations (stocks):

- Le climat ne réagit pas directement aux émissions annuelles, **stock cumulé** de gaz dans l'atmosphère.
- Les émissions sont mesurées en débits (p. ex. GtC/an).
- Une fois émis, les gaz s'accumulent dans l'atmosphère.
- Ce qui compte pour le forçage climatique, c'est la concentration (ppm ou ppb).

Concentrations : concentrations atmosphériques



Concentrations : Les mathématiques des concentrations

Matrix difference equation (step Δ): t périodes de simulation et Δ est la durée d'une période en années.

$$\mathbf{M}_{g,t+\Delta} = \mathbf{M}_{g,t} + \Delta \mathbf{A}_g(\mathbf{M}_{g,t} - \mathbf{M}_{g,0}) + \Delta \mathbf{b}_g E_t^g$$

- $\mathbf{M}_{g,t} \in \mathbb{R}^{n_g}$: vecteur du compartiment stocks/concentrations t .
- $\mathbf{M}_{g,0}$: vecteur de base (équilibre naturel) (par exemple les niveaux préindustriels).
- $\mathbf{A}_g \in \mathbb{R}^{n_g \times n_g}$: matrice de transfert ; diagonale < 0 , hors-diagonale ≥ 0 , sommes de lignes ≤ 0 pour les pertes vers les puits.
- $\mathbf{b}_g \in \mathbb{R}^{n_g}$: vecteur d'injection indiquant lequel compartiment reçoit les émissions anthropiques.
- E_t^g : débit des émissions (les unités dépendent du gaz).

Choix de modélisation. Le nombre de compartiments n_g détermine la précision :

- $n_g = 1$: un seul processus de désintégration (par exemple CH_4 , N_2O).
- $n_g = 2-3$: separates atmosphere, fast reservoirs (biosphere/upper les réservoirs lents (océan profond) pour le CO_2 .
- Un n_g plus grand décrit mieux la séquestration (sols, pergélisol, couches océaniques), au prix de paramètres supplémentaires.

Conservation:

- le système est physique, donc la masse totale est conservée: les transferts se produisent *entre* cases, sans perte en dehors du système (à l'exception modelled sinks).

CO₂ : cycle carbone à trois boîtes

$$\mathbf{M}_{t+\Delta}^{CO_2} = \Phi^{CO_2} \mathbf{M}_t^{CO_2} + \Delta \Xi^{CO_2} E_t^{CO_2}, \quad \mathbf{M}_t^{CO_2} = \begin{bmatrix} M_{AT} \\ M_{UP} \\ M_{LO} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

- $\Phi^{CO_2} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: matrice de transfert. La diagonale décrit la persistance ; les autres termes, les échanges.
- $\Xi^{CO_2} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$: vecteur d'injection (habituellement, seule l'atmosphère reçoit des émissions).
- Boxes: AU = atmosphere, UP = upper ocean/biosphere, LO = deep ocean.

CH_4 : désintégration d'une boîte à la base

$$M_{t+\Delta}^{\text{CH}_4} = M_t^{\text{CH}_4} - \Delta \delta_{\text{CH}_4} (M_t^{\text{CH}_4} - M_0^{\text{CH}_4}) + \Delta \kappa_{\text{CH}_4} E_t^{\text{CH}_4}$$

- $M_0^{\text{CH}_4}$: référence préindustrielle (≈ 722 ppb).
- δ_{CH_4} : taux de disparition (durée de vie $\tau \sim 12$ ans).
- κ_{CH_4} : conversion des émissions en ppb/an ($1 \text{ ppb} \approx 2,78 \text{ MtCH}_4$).

La force radiative

[Émissions (flux)] $\rightarrow$ [Concentration (stock)] $\rightarrow$ [Forçage (flux)] $\rightarrow \dots$

Idée clé. Le forçage radiatif résulte de la hausse des concentrations : elle épaissit la « couverture » atmosphérique qui piège la chaleur.

- **Référence** : dans le climat préindustriel, rayonnement solaire entrant $\approx$ rayonnement infrarouge sortant (équilibre énergétique).
- **Forçage** : toute perturbation qui déplace cet équilibre.
 - Forçage positif $\Rightarrow$ réchauffement.
 - Forçage négatif $\Rightarrow$ refroidissement (aérosols, poussières volcaniques).
- **Unité** : watt par mètre carré (W/m^2).

Forçage : formule générale

Idée clé. Le forçage total additionne les contributions des agents, mesurées par rapport à la référence préindustrielle.

Formule générale

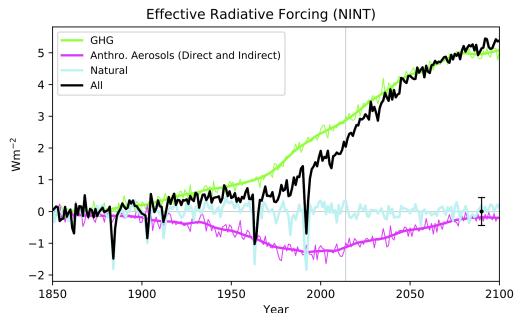
$$F_t = \sum_{g \in \{\text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{N}_2\text{O}, \text{autres}\}} F_t^g$$

$$F_t^g = f_g(M_t^g) - f_g(M_0^g)$$

- M_t^g = concentration atmosphérique de gaz g à la date t .
- M_0^g = niveau de référence préindustriel (par exemple 278 ppm CO_2 , 722 ppb CH_4).
- $f_g(\cdot)$ relie la concentration au forçage.
 - CO_2 : concentration logarithmique.
 - CH_4 , N_2O : formulations à racine carrée (avec correction du chevauchement).

Autres agents: aérosols (forçage négatif), variabilité selon utilisation des sols

Forçage : quelques illustrations



- **Courbe rose** : aérosols anthropiques $\Rightarrow$ *forçage négatif*.
Exemple : les aérosols sulfatés issus du SO_2 réfléchissent la lumière et ont une courte durée de vie.
- **Courbe cyan** : forçages naturels (variabilité solaire, éruptions volcaniques).

Forçage du CO₂

La formule relie concentration et déséquilibre énergétique (W/m²), par rapport au niveau préindustriel.

Forçage du CO₂

$$F_t^{CO_2} = F_{2\times CO_2} \cdot \frac{\ln(M_t^{CO_2}/M_0^{CO_2})}{\ln 2}$$

- Niveau préindustriel : $M_0^{CO_2} = 278$ ppm
- Forçage du doublement : $F_{2\times CO_2} \approx 3.7$ W/m²
- Aujourd'hui ($M_t^{CO_2} \approx 420$ ppm) :

$$F_t^{CO_2} \approx 3.7 \cdot \frac{\ln(420/278)}{\ln 2} \approx 2.1 \text{ W/m}^2$$

Forçage du CH₄

$$F_t^{CH_4} = \alpha_{CH_4} \left(\sqrt{M_t^{CH_4}} - \sqrt{M_0^{CH_4}} \right)$$

- Niveau préindustriel : $M_0^{CH_4} = 722$ ppb
- Coefficient de forçage $\alpha_{CH_4} \approx 0.036 \text{ W/m}^2/\sqrt{\text{ppb}}$
- Aujourd'hui ($M_t^{CH_4} \approx 1860$ ppb) :

$$F_t^{CH_4} \approx 0.036 \cdot (43.1 - 26.9) \approx 0.6 \text{ W/m}^2$$

Températures (sorties)

[Émissions (flux)] $\rightarrow$ [Concentration (stock)] $\rightarrow$ [Forçage (flux)] $\rightarrow$ [Température (stock)]

- **Point clé :** le forçage radiatif n'est pas un réchauffement instantané.
La température est une *variable d'état* : elle cumule les forçages passés avec une forte inertie.
- **Sources d'inertie:**
 - L'océan absorbe la majeure partie de l'excès de chaleur, le libérant lentement.
 - Les nappes glaciaires et la cryosphère réagissent sur des échelles multidécadales à millénaires.
 - Les rétroactions (nuages, cycle du carbone) agissent avec retard.
- **Illustration :** même si le CO₂ se stabilisait aujourd'hui, la température mondiale augmenterait encore pendant des décennies.

Températures : équation différentielle de la chaleur

Comme pour les concentrations, les températures évoluent comme un système dynamique linéaire: le forçage est un flux, les températures sont des stocks.

Formule générale

$$\mathbf{T}_{t+\Delta} = \mathbf{T}_t + \Delta(\mathbf{A}_T \mathbf{T}_t + \mathbf{B}_T F_t), \quad \mathbf{T}_0 = \mathbf{0}$$

- $\mathbf{T}_t$ = vecteur d'anomalies de température (par exemple atmosphère, océan de surface, océan profond).
- F_t = forçage radiatif total à la date t (flux).
- $\mathbf{A}_T$ = matrice des paramètres d'échange de chaleur et de rétroaction.
- $\mathbf{B}_T$ = vecteur reliant le forçage à la température.
- $\mathbf{T}_0 = \mathbf{0}$: base préindustrielle (pas de réchauffement initial).

Températures: un modèle à deux boîtes

Un simple système à forme réduite suit deux stocks de température : atmosphère/-surface et océan profond :

$$T_{t+\Delta}^{AT} = T_t^{AT} + \Delta \left[c_1 F_t - c_1 \frac{F_{2 \times CO_2}}{T_{2 \times CO_2}} T_t^{AT} - c_1 c_3 (T_t^{AT} - T_t^{LO}) \right]$$

$$T_{t+\Delta}^{LO} = T_t^{LO} + \Delta \left[c_4 (T_t^{AT} - T_t^{LO}) \right]$$

- T^{AT} : anomalie de température atmosphérique/de surface (réponse rapide).
- T^{LO} : anomalie de température de l'océan profond (faible réponse, inertie élevée).
- F_t : forçage radiatif total à la fois t .
- Paramètres : c_1 (réponse), c_3 (couplage surface-océan), c_4 (absorption profonde), $T_{2 \times CO_2}$ (sensibilité climatique).
- Condition initiale : $T_0^{AT} = T_0^{LO} = 0$ (référence préindustrielle).

Températures: dynamique asymptotique

Modèle en *relative terms* en ce qui concerne un CO doublement₂ et en attente il fixe (pas d'autres forçages).

- **Forçage :**

$$M_{AT}^{CO_2} = 2M_{AT,0}^{CO_2} \Rightarrow F^{CO_2} = F_{2 \times CO_2} \approx 3.6 \text{ W/m}^2$$

- **Dynamique (modèle à 2 cases à temps discret):**

$$T_{t+\Delta}^{AT} = T_t^{AT} + \Delta \left[c_1 F_{2 \times CO_2} - c_1 \frac{F_{2 \times CO_2}}{T_{2 \times CO_2}} T_t^{AT} - c_1 c_3 (T_t^{AT} - T_t^{LO}) \right]$$

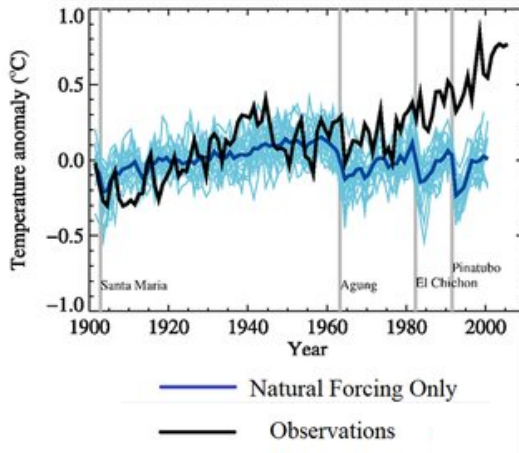
$$T_{t+\Delta}^{LO} = T_t^{LO} + \Delta c_4 (T_t^{AT} - T_t^{LO})$$

- **Equilibrium:**

$$T^{AT} = T^{LO} = T_{2 \times CO_2} \approx 3.1^\circ C$$

À retenir : $F_{2 \times CO_2}$ est le forçage du doublement et $T_{2 \times CO_2}$ sa réponse thermique de long terme.

Températures : forçages anthropiques et naturels



Pour résumer le résultat, envisager une impulsion de carbone de 1GtC:

$+1GtC \rightarrow +0.47 \text{ ppm } CO_2 \rightarrow +0.01 \text{ W/m}^2 \text{ de forçage} \rightarrow +0.006^\circ C \text{ à long terme}$

Je vous remercie !

gauthier.vermandel@polytechnique.edu